

Clasa 11P1 · S20

Modulul II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Ora de instruire practică (IP)

Executarea plăcilor de bază: găurire, filetare M5, alezare Ø5H7 / Ø4H7 și asamblare

Conținutul pachetului

p. 2-6 Proiect de lecție nr. 17 (S20) (sursa: p. 80-84)

p. 7-10 Manual (ed. elev) – S20 · Înlocuirea reperelor uzate: găurire, alezare, filetare.
SDV-uri și utilaje specifice (sursa: p. 74-77)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 17 · S20**Înlocuirea reperelor uzate: găurire, alezare, filetare. SDV-uri și utilaje specifice****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (9 ore/săptămână: LT 4 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 8. Executarea reparațiilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 5 – Repararea pieselor cu suprafețe de ghidare (ghidaje, coloane și traverse, mese, sănii și cărucioare) din construcția mașinilor-unelte · planificată în S18–S22 (LT 20 h, IP 25 h)
Conținutul (planificare)	5.1. Metode de reparare: tușare, răzuire manuală, rabotare, frezare, rectificare, pilire și ajustare; 5.2. SDV-uri și utilaje specifice · 5.3. Probe de încercare după reparare; 5.4. Norme SSM, de protecția mediului și PSI specifice
Tema lecției	Înlocuirea reperelor uzate: găurire, alezare, filetare. SDV-uri și utilaje specifice
Săptămâna / programul	S20 · LT 4 h + IP 5 h LT: joi 11.02.2027, 09:00–10:50 (2 h) IP: joi 11.02.2027, 11:00–14:50 (4 h) LT: vineri 12.02.2027, 10:00–11:50 (2 h) IP: vineri 12.02.2027, 12:00–12:50 (1 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 74–77
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 17, 18, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 (clusterelor D, E, K)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	8.1.5. Metode de reparare a pieselor cu suprafețe de ghidare (ghidaje, coloane și traverse, mese, sănii și cărucioare): Tușare, răzuire manuală, rabotare, frezare, rectificare, pilire și ajustare; SDV-uri și utilaje specifice; Probe de încercare după reparare; Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice
Abilități	8.2.16. Executarea operațiilor de reparare a pieselor cu suprafețe de ghidare prin tușare, răzuire manuală, rabotare, frezare, rectificare, pilire și ajustare. 8.2.23. Alegerea sculelor și dispozitivelor folosite la montarea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor după reparare 8.2.24. Executarea operațiilor de montarea a subansamblurilor utilajelor, mașinilor și instalațiilor după reparare 8.2.25. Utilizarea documentației tehnice pentru realizarea ansamblului 8.2.26. Executarea controlului tehnic în procesul de asamblare după reparare 8.2.37. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 8.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	8.3.1. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilități pentru sarcina primită 8.3.2. Spirit de inițiativă și responsabilitate în rezolvarea problemelor 8.3.3. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrărilor efectuate 8.3.4. Interrelaționarea la locul de muncă 8.3.5. Comunicarea constructivă cu membrii echipei de lucru arătând tolerantă și încredere 8.3.6. Respectarea disciplinei în lucrări de montare după reparare 8.3.7. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 8.3.8. Respectarea ordinii de executare a operațiilor de asamblare și montare după reparații conform documentației tehnice

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	8.3.9. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 8.3.10. Respectarea normelor de protecție a mediului și PSI specifice operațiilor de reparare a subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Executarea reperelor de înlocuire: găurirea, alezarea, filetarea. Alegerea burghiilor. SDV-uri și utilaje”;
- O2 – (LT) să aplice: burghiul pentru filet: $d \approx D - P$ (M5 → Ø4,2; M10 → Ø8,5);
- O3 – (LT) să aplice: burghiul pentru alezaj: cota – 0,2 mm (Ø5H7 → Ø4,8; Ø4H7 → Ø3,8);
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Planul de operații pentru o placă de bază (tema 30)”, respectând criteriul: alezarea este ultima operație de prelucrare;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Executarea plăcilor de bază: găurire, filetare M5, alezare Ø5H7 / Ø4H7 și asamblare”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: distanțele dintre găuri respectă desenul ($\pm 0,1$ mm la alezaje);

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 74–77 SDV, utilaje și materiale: desenul de execuție al temei 30 (placă $60 \times 10 \times 100$, $4 \times M5$, $4 \times \text{Ø}5H7$); tabelul burghiilor, calculator, formularul planului de operații; bară dreptunghiulară S235JR+C debitată la cotele temelor; desenele de execuție; mașină de găurit cu coloană, menghină de mașină; burghie Ø3,8, Ø4,2, Ø4,8; teșitor 90°; tarozi M5 (set), portscule; alezoare Ø4H7 și Ø5H7; calibre tampon Ø4H7 și Ø5H7; șuruburi M5; știfturi Ø4, Ø5; șubler, echer, ac de trasat, punctator, ciocan, perie, lichid de răcire-ungere, lavete tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul II, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 5, S18–S22); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Executarea reperelor de înlocuire: găurirea, alezarea, filetarea. Alegerea burghiilor. SDV-uri și utilaje · 4 h · manual p. 74–77

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșeală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator înveți cum se execută un reper nou (placă de bază, placă de ghidare) prin găurire, alezare și filetare și cum alegi burghiile; în atelier execuți plăcile de bază din temele de examen nr. 30, 31 și 32.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea	Prezintă conținutul din manual:	Urmăresc, notează ideile	explicația,	observare

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
Învățării (70 min)	– Plăcile de ghidare, săniile și plăcile de preluare mici nu se repară – se înlocuiesc cu repere noi, executate după desen. Temele de examen 28–34 cer tocmai asta: repere din bară dreptunghiulară S235JR+C (echivalent OL 37: oțel de uz general, trefilat la rec...) – Fig. 21. Placă de bază cu 4 găuri filetate M5 și 4 alezaje Ø5H7 (desen-exemplu) – Cu burghie elicoidale din oțel rapid (HSS). Etape: trasarea și punctarea centrelor; prinderea piesei în menghina de mașină, menghina pe masă; alegerea turației după diametru și material (orientativ, pentru oțel moale, $v \approx 20\text{--}25$ m/min $\rightarrow n = 1000 \cdot v / (\pi \cdot d)$); ... – Pentru filetare (filet metric cu pas normal): $d \approx D - P$. Pentru alezare: adaosul de alezare este mic, 0,1–0,3 mm pe diametru (uzual 0,2 mm la diametre mici). – Alezarea dă gaurii cota și rugozitatea prescrise pentru ajustaje precise (Ø5H7, Ø4H7 – pentru știfturi de poziționare). Alezorul se rotește numai în sensul de așchiere, niciodată înapoi: așchiile s-ar bloca între tăișuri și suprafață, ar toci tăișurile și a...	principale, lucrează cu manualul și figurile.	demonstrația, lucrul cu manualul	sistematică
5. Lucrarea de laborator (95 min)	„Planul de operații pentru o placă de bază (tema 30)” – Întocmești planul de operații pentru placa de bază din tema 30: operații, SDV-uri, burghie, turații, control. – NSSM: Lucrare de birou. 1) Citește desenul: materialul, cotele, toleranțele, rugozitățile. 2) Stabilește ordinea operațiilor. 3) Alege burghiile, adâncitoarele, alezorul, tarozii. 4) Calculează turațiile ($v = 22$ m/min la găurire, ≈ 7 m/min la alezare). 5) Stabilește mijloacele de control pentru fiecare operație.	Sarcina: Planul de operații complet pentru tema 30. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Burghiul pentru filet: $d \approx D - P$ (M5 $\rightarrow$ Ø4,2; M10 $\rightarrow$ Ø8,5). – Burghiul pentru alezaj: cota – 0,2 mm (Ø5H7 $\rightarrow$ Ø4,8; Ø4H7 $\rightarrow$ Ø3,8). – Alezorul nu se rotește înapoi; alezarea se face ultima. – Tarodul: perpendicular, 1 tură înainte – 1/4 înapoi, cu ungere. ? Ce burghiu folosești pentru un filet M8? Dar pentru M12? ? Ce burghiu premurgător alegi pentru un alezaj Ø6H7 și de ce?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 74–77).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Executarea plăcilor de bază: găurire, filetare M5, alezare Ø5H7 / Ø4H7 și asamblare · 5 h · manual p. 74–77

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Pregătește temele de examen nr. 30 (placă de bază 60 × 10 × 100: 4 × M5, 4 × Ø5H7), nr. 31 (placă de bază 1, 50 × 10 × 70: 4 × M5, 4 × Ø4H7) și nr. 32 (placă de bază 2, 50 × 10 × 100: 4 × M5, 2 × Ø5H7), fiecare în 60 de minute, cu asamblarea conform desenului. – NSSM/PSI: Mașina de găurit: piesa în menghină, menghina fixată; fără mânuși; ochelari; părul strâns. – NSSM/PSI: Burghiul se schimbă cu mașina oprită; cheia mandrinei nu se lasă în mandrină. – NSSM/PSI: Șpanul – cu peria și cârligul; se colectează separat pentru reciclare.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: bară dreptunghiulară S235JR+C debitată la cotele temelor; desenele de execuție; mașină de găurit cu coloană, menghină de mașină; burghie Ø3,8, Ø4,2, Ø4,8; teșitor 90°; tarozi M5 (set), portscule; alezoare Ø4H7 și Ø5H7; calibre tampon Ø4H7 și Ø5H7; șuruburi M5; știfturi Ø4, Ø5; șubler, echer, ac de trasat, punctator, ciocan, perie, lichid de răcire-ungere, lavete.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instrucțaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Verifică starea ansamblului (piesele conjugate, șuruburile, știfturile) și interpretează desenul. 2) Alege SDV-urile și materialele; justifică burghiele. 3) Trasează și punctează centrele; verifică distanțele cu șublerul. 4) Găurește cu Ø4,2 (găurile filetate) și cu Ø4,8 (alezajele Ø5H7) – la tema 31 cu Ø3,8 pentru Ø4H7; teșește. 5) Filetează cele patru găuri M5 cu setul de tarozi. 6) Alezează cu alezorul Ø5H7 (Ø4H7), numai în sensul de așchiere, cu lubrifiant. 7) Debavurează; controlează cu calibrele și șublerul; assemblează piesele cu șuruburi și știfturi și verifică asamblarea.	Sarcina: Execută tema 30 în 60 de minute; temele 31 și 32 în următoarele sesiuni (sau pe grupe). Autoevaluare cu grila. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Distanțele dintre găuri respectă desenul ($\pm 0,1$ mm la alezaje). ☐ Calibrul T intră și NT nu intră în alezaje; șuruburile M5 intră complet. ☐ Piesele se assemblează fără forțare.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 74–77): Burghiul pentru filet: $d \approx D - P$ (M5 $\rightarrow$ Ø4,2; M10 $\rightarrow$ / Burghiul pentru alezaj: cota – 0,2 mm (Ø5H7 $\rightarrow$ Ø4,8; Ø4H7 $\rightarrow$
B – consolidare	1) Ce burghiu folosești pentru un filet M8? Dar pentru M12? 2) Ce burghiu premergător alegi pentru un alezaj Ø6H7 și de ce? 3) De ce nu se rotește alezorul înapoi?
A – performanță	În ce ordine execuți filetarea și alezarea pe aceeași piesă? Justifică. Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Planul de operații complet pentru tema 30.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 74–77) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S20 · Înlocuirea reperelor uzate: găurire, alezare, filetare. SDV-uri și utilaje specifice

Firul săptămânii: La laborator înveți cum se execută un reper nou (placă de bază, placă de ghidare) prin găurire, alezare și filetare și cum alegi burghiile; în atelier execuți plăcile de bază din temele de examen nr. 30, 31 și 32.

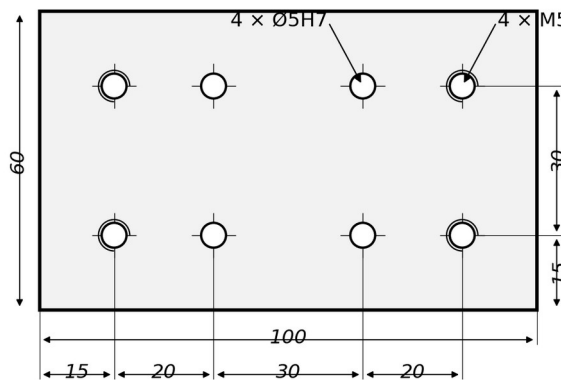
**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
4 ore · laborator tehnologic

**Executarea reperelor de înlocuire: găurirea, alezarea, filetarea.
Alegerea burghiilor. SDV-uri și utilaje**

Rezultate ale învățării: C 8.1.5. · A 8.2.16., 8.2.23.–8.2.26., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10.

Plăcile de ghidare, săniile și plăcile de preluare mici nu se repară – **se înlocuiesc** cu repere noi, executate după desen. Temele de examen 28–34 cer tocmai asta: repere din bară dreptunghiulară **S235JR+C** (echivalent OL 37: oțel de uz general, trefilat la rece, limita de curgere $\approx 235 \text{ N/mm}^2$, ușor de prelucrat, fără tratament termic).

Placă de bază – bară dreptunghiulară S235JR+C, 60 × 10 × 100 (grosime 10)



Desen-exemplu pentru exersare; la probă se lucrează după desenul de execuție al temei.

Fig. 21. Placă de bază cu 4 găuri filetate M5 și 4 alezaje Ø5H7 (desen-exemplu)

Găurirea

Cu burghie elicoidale din oțel rapid (HSS). Etape: trasarea și punctarea centrelor; prinderea piesei în menghina de mașină, menghina pe masă; alegerea turației după diametru și material (orientativ, pentru oțel moale, $v \approx 20\text{--}25 \text{ m/min} \rightarrow n = 1000 \cdot v / (\pi \cdot d)$); găurirea cu răcire-ungere; debavurarea.

Diametrul burghiului premergător

Pentru filetare (filet metric cu pas normal): $d \approx D - P$. **Pentru alezare:** adaosul de alezare este mic, 0,1–0,3 mm pe diametru (uzual 0,2 mm la diametre mici).

Filet	Pas P	Burghiu		Alezaj	Burghiu	Adaos
M5	0,8	Ø4,2		Ø4H7	Ø3,8	0,2
M6	1,0	Ø5,0		Ø5H7	Ø4,8	0,2
M8	1,25	Ø6,8		Ø6H7	Ø5,8	0,2
M10	1,5	Ø8,5		Ø8H7	Ø7,8	0,2
M12	1,75	Ø10,2				

Alezarea

Alezarea dă gaurii cota și rugozitatea prescrise pentru ajustaje precise (Ø5H7, Ø4H7 – pentru știfturi de poziționare). **Alezorul se rotește numai în sensul de așchiere, niciodată înapoi:** așchiile s-ar bloca între tășuri și suprafață, ar toci tășurile și ar riza alezajul. Se folosește lubrifiant; la mașină – turație mică

(aproximativ o treime din turația de găurire) și avans mai mare. Controlul: **calibrul tampon** T/NT – capătul „trece” intră, capătul „nu trece” nu intră.

Filetarea manuală

Setul de tarozi: **degroșor**, **semifinisor**, **finisor**. Tarodul se prinde în portscule (manivelă), se așază perpendicular pe suprafață – verificat cu echerul pe două direcții – și se rotește o tură înainte, un sfert de tură înapoi (ruperea așchiei), cu ungere. Filetul se verifică cu calibrul tampon filetat sau cu un șurub etalon.

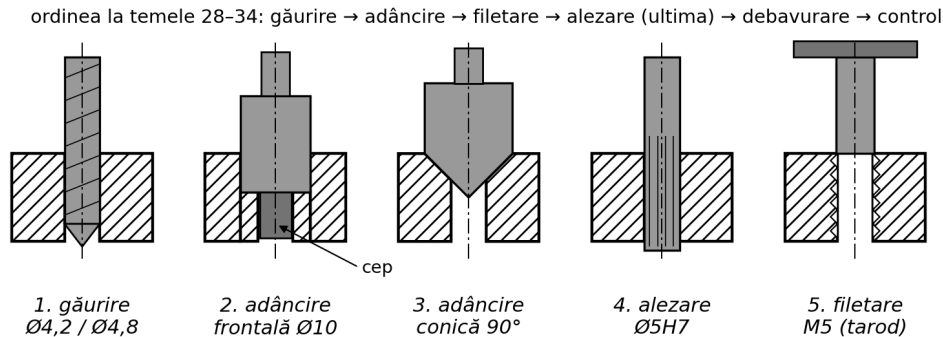


Fig. 22. Operațiile de prelucrare a găurilor la temele 28–34

Ordinea: trasare și punctare → găurire (toate găurile, pe diametre) → adâncire → filetare → **alezare ultima** → debavurare → control → asamblare. Alezarea se face după filetare pentru că tarodul introduce deformații și bavuri; alezajul de precizie trebuie să rămână la cotă.

SDV-uri și utilaje specifice

Mașina de găurit cu coloană (sau de banc), menghina de mașină, burghie HSS, adâncitoare frontale cu cep de ghidare și conice la 90°, alezoare (de mână și de mașină), tarozi, portscule, calibre tampon netede și filetate, șubler, micrometru, echer, ac de trasat, punctator, ciocan, riglă, lichid de răcire-ungere.

Reține

- Burghiul pentru filet: $d \approx D - P$ (M5 → Ø4,2; M10 → Ø8,5).
- Burghiul pentru alezaj: cota – 0,2 mm (Ø5H7 → Ø4,8; Ø4H7 → Ø3,8).
- Alezorul nu se rotește înapoi; alezarea se face ultima.
- Tarodul: perpendicular, 1 tură înainte – 1/4 înapoi, cu ungere.

Întrebări

1. Ce burghiu folosești pentru un filet M8? Dar pentru M12?
2. Ce burghiu premergător alegi pentru un alezaj Ø6H7 și de ce?
3. De ce nu se rotește alezorul înapoi?
4. În ce ordine execuți filetarea și alezarea pe aceeași piesă? Justifică.
5. Calculează turația pentru găurirea cu Ø8,5 la $v = 22$ m/min.

Lucrarea de laborator: Planul de operații pentru o placă de bază (tema 30)

Scopul lucrării: Întocmești planul de operații pentru placa de bază din tema 30: operații, SDV-uri, burghie, turații, control.

SDV-uri, aparate, materiale

- desenul de execuție al temei 30 (placă $60 \times 10 \times 100$, $4 \times M5$, $4 \times \text{Ø}5H7$)
- tabelul burghiilor, calculator, formularul planului de operații

Securitate și sănătate în muncă

⚠ Lucrare de birou.

Desfășurarea lucrării

1. Citește desenul: materialul, cotele, toleranțele, rugozitățile.
2. Stabilește ordinea operațiilor.
3. Alege burghiile, adâncitoarele, alezorul, tarozii.
4. Calculează turațiile ($v = 22 \text{ m/min}$ la găurire, $\approx 7 \text{ m/min}$ la alezare).
5. Stabilește mijloacele de control pentru fiecare operație.

Fișa de lucru

Nr.	Operația	Scula	n (rot/min)	Control
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Sarcina de lucru

Planul de operații complet pentru tema 30.

Controlul lucrării

- ☐ Alezarea este ultima operație de prelucrare.
- ☐ Turațiile sunt calculate, nu ghicite.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
5 ore · atelierul-școală

Executarea plăcilor de bază: găurire, filetare M5, alezare Ø5H7 / Ø4H7 și asamblare

Rezultate ale învățării: C 8.1.5. · A 8.2.16., 8.2.23.–8.2.26., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10. · pregătește temele 30, 31, 32

Scopul lucrării: Pregătește temele de examen nr. 30 (placă de bază $60 \times 10 \times 100$: $4 \times M5$, $4 \times \text{Ø}5H7$), **nr. 31** (placă de bază 1, $50 \times 10 \times 70$: $4 \times M5$, $4 \times \text{Ø}4H7$) și **nr. 32** (placă de bază 2, $50 \times 10 \times 100$: $4 \times M5$, $2 \times \text{Ø}5H7$), fiecare în 60 de minute, cu asamblarea conform desenului.

SDV-uri, aparate, materiale

- bară dreptunghiulară S235JR+C debitată la cotele temelor; desenele de execuție
- mașină de găurit cu coloană, menghină de mașină; burghie Ø3,8, Ø4,2, Ø4,8; teșitor 90°
- tarozi M5 (set), portscule; alezoare Ø4H7 și Ø5H7; calibre tampon Ø4H7 și Ø5H7; șuruburi M5; știfturi Ø4, Ø5
- șubler, echer, ac de trasat, punctator, ciocan, perie, lichid de răcire-ungere, lavete

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Mașina de găurit: piesa în menghină, menghina fixată; fără mănuși; ochelari; părul strâns.
- ⚠ Burghiul se schimbă cu mașina oprită; cheia mandrinei nu se lasă în mandrină.
- ⚠ Șpanul – cu peria și cârligul; se colectează separat pentru reciclare.

Desfășurarea lucrării

1. Verifică starea ansamblului (piesele conjugate, șuruburile, știfturile) și interpretează desenul.
2. Alege SDV-urile și materialele; justifică burghiile.
3. Trasează și punctează centrele; verifică distanțele cu șublerul.

4. Găurește cu Ø4,2 (găurile filetate) și cu Ø4,8 (alezaje Ø5H7) – la tema 31 cu Ø3,8 pentru Ø4H7; teșește.
5. Filetează cele patru găuri M5 cu setul de tarozi.
6. Alezează cu alezorul Ø5H7 (Ø4H7), numai în sensul de așchiere, cu lubrifiant.
7. Debavurează; controlează cu calibrele și șublerul; assemblează piesele cu șuruburi și știfturi și verifică asamblarea.

Fișa de lucru

Grila temei 30

Grila de autoevaluare (după fișa oficială)	Max.	Obținut
1. Primirea și planificarea sarcinii – verificarea stării ansamblului 5 p · interpretarea desenului de execuție pentru placa de bază 5 p · alegerea SDV-urilor și a materialelor necesare 10 p	20 p	
2. Realizarea sarcinii – Găurirea cu burghiul Ø4,2 și Ø4,8	10 p	
Filetarea cu tarodul M5	10 p	
Alezarea cu alezorul Ø5H7	10 p	
Asamblarea pieselor	5 p	
Verificarea asamblării	5 p	
Respectarea normelor SSM, PSI și de protecția mediului	10 p	
3. Prezentarea (proba orală) – justificarea alegerii SDV-urilor 5 p · argumentarea necesității verificării ansamblului 5 p · descrierea etapelor de lucru: găurire, filetare, alezare 10 p · utilizarea corectă a limbajului tehnic de specialitate 10 p	30 p	
TOTAL (admis de la 60 p)	100 p	

Temele 31 și 32 au aceeași grilă (la tema 31: burghie Ø4,2 și Ø3,8, alezor Ø4H7).

Sarcina de lucru

Execută tema 30 în 60 de minute; temele 31 și 32 în următoarele sesiuni (sau pe grupe). Autoevaluare cu grila.

Controlul lucrării

- ☐ Distanțele dintre găuri respectă desenul ($\pm 0,1$ mm la alezaje).
- ☐ Calibrul T intră și NT nu intră în alezaje; șuruburile M5 intră complet.
- ☐ Piesele se assemblează fără forțare.